

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONOCIMIENTOS FULLSTACK .NET Y REACT O ANGULAR

Objetivo y Alcance de la Solución

El objetivo de esta evaluación es desarrollar una aplicación web utilizando una arquitectura de microservicios, con un backend en .NET Core y un frontend en Angular o React. La aplicación permitirá gestionar productos y transacciones de inventario, almacenando los datos en una base de datos SQL. Los usuarios podrán realizar operaciones de alta, edición, eliminación y consulta de productos agregando o quitando filtros de consulta dinámicamente, así como registrar y monitorear movimientos de inventario de forma dinámica.

Instrucciones iniciales

1. NO se permite el uso de generadores de código ni IA generativa.
2. Utilizar una correcta estandarización de nombres y distribución de clases en el desarrollo de la prueba.
3. Desarrollar métodos que sean coherentes y eficientes.
4. Organizar y distribuir las funcionalidades de manera lógica y clara.

Herramientas y tecnologías utilizadas

1. El frontend deberá ser realizado en un proyecto **React o Angular**.
2. El backend debe ser implementado utilizando **.NET Core** con una arquitectura de microservicios.
3. Se requiere que los microservicios se comuniquen de **manera síncrona** mediante APIs REST o gRPC
4. Base de datos SQL

Desarrollo de la solución:

Una empresa desea implementar una aplicación para la gestión de inventarios.

Requerimientos Funcionales:

1. Gestión de Productos:

- a. Crear, editar, listar y eliminar productos.
- b. Cada producto debe tener: ID, nombre, descripción, categoría, imagen, precio y stock.

2. Registro de Transacciones:

- a. Registrar compras y ventas de stock.
- b. Los datos que se deben almacenar en una transacción son: Identificador único, fecha, tipo de transacción (compra o venta), identificador de producto, cantidad, precio unitario, precio total y detalle.

3. Búsqueda y Filtrado:

- a. Mostrar un historial de transacciones para cada producto con nombre y stock del producto, filtrando por fechas o tipo de transacción.

Requerimientos Técnicos:

1. Front-End (Angular):

- a. Crear una aplicación con vistas para la gestión de productos y transacciones.
- b. Configurar rutas básicas para navegación entre las vistas.
- c. Mostrar mensajes de éxito o error en las operaciones realizadas.
- d. Mostrar el listado de productos o transacciones en una tabla dinámica con botones de acción.
- e. Incluir pantalla para búsqueda con filtros avanzados.
- f. Incluir validaciones si hay campos vacíos o con formato incorrecto en los formularios de creación y edición.
- g. Incluir validaciones complejas (e.g., no permitir vender más stock del disponible).

2. Back-End (.NET):

- a. Implementar dos microservicios:
 - i. **Gestión de Productos.**
 - ii. **Gestión de Transacciones**
- b. Cada microservicio debe exponer APIs RESTful y comunicarse entre sí si es necesario.
- c. **Validación de Stock:** Si es una venta, se debe verificar que el stock disponible sea suficiente para realizar la transacción.
- d. **Ajuste de Stock:** El stock de productos debe actualizarse después de cada transacción.

3. Base de Datos (SQL):

- a. Diseñar un esquema para almacenar productos y transacciones.
- b. Usar un script SQL para la creación inicial de las tablas.

Criterios de aceptación

- Deben existir pantallas con listado dinámico de productos y transacciones con paginación.
- Deben existir pantallas para insertar y modificar tantos productos como transacciones.
- Deben existir APIs para listar, crear, modificar y eliminar tanto productos como transacciones.

- Incluir mensajes de éxito o error en las operaciones realizadas tanto productos como transacciones.
- Usar tablas dinámicas y con paginación tanto productos como transacciones.
- Poder realizar filtros dinámicos en productos y transacciones.

Entregables:

1. Crear un repositorio público en **GitHub** o **GitLab** y realizar el **push** del proyecto, asegurando que todos los artefactos y librerías necesarias estén presentes.
2. Generar Script SQL para la creación de la base de datos y ubicarlo en la raíz del proyecto.
3. El proyecto debe ser publicado en un solo repositorio y una sola rama.
4. Crear un archivo **README.md** con las siguientes secciones:
 - **Requisitos:** Indicar los requisitos necesarios para poder ejecutar el proyecto en un entorno local.
 - **Ejecución del backend:** Indicar las instrucciones y pasos necesarios para ejecutar el backend en un entorno local.
 - **Ejecución del frontend:** Indicar las instrucciones y pasos necesarios para ejecutar el frontend en un entorno local.
 - **Evidencias:** Incluir capturas de pantalla que demuestren la funcionalidad del sistema:
 - Listado dinámico de productos y transacciones con paginación.
 - Pantalla para la creación de productos.
 - Pantalla para la edición de productos.
 - Pantalla para la creación de transacciones.
 - Pantalla para la edición de transacciones.
 - Pantalla de filtros dinámicos.
 - Pantalla para la consulta de información de un formulario (extra).